

Membandingkan dua *mean*: *t-test*



Metode Penelitian dan Analisis Data
Kuantitatif

Rizqy Amelia Zein

Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial



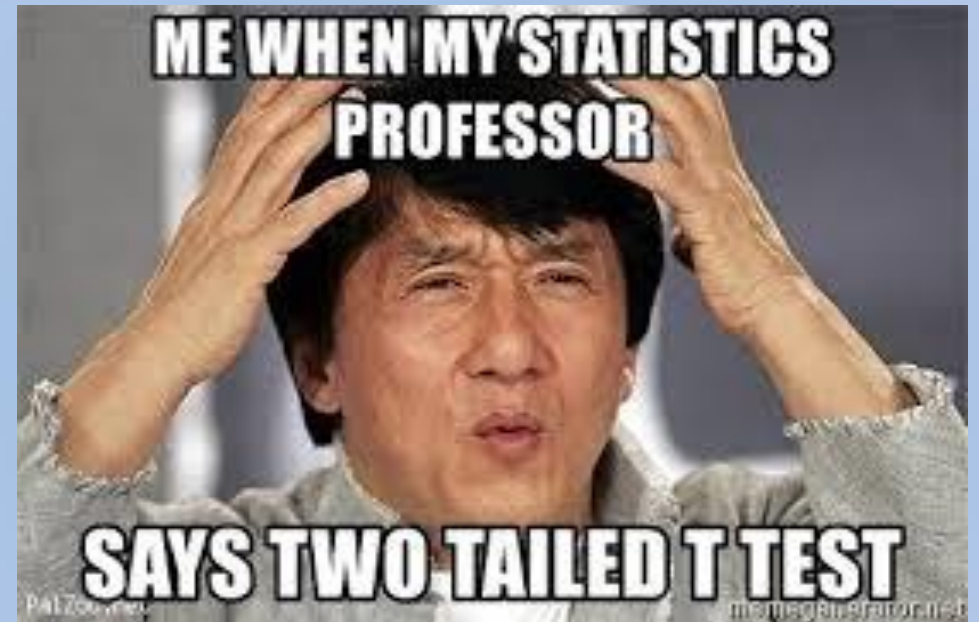
FAKULTAS
PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

*Imagining
Learning
& Creating
for life*

psikologi.unair.ac.id

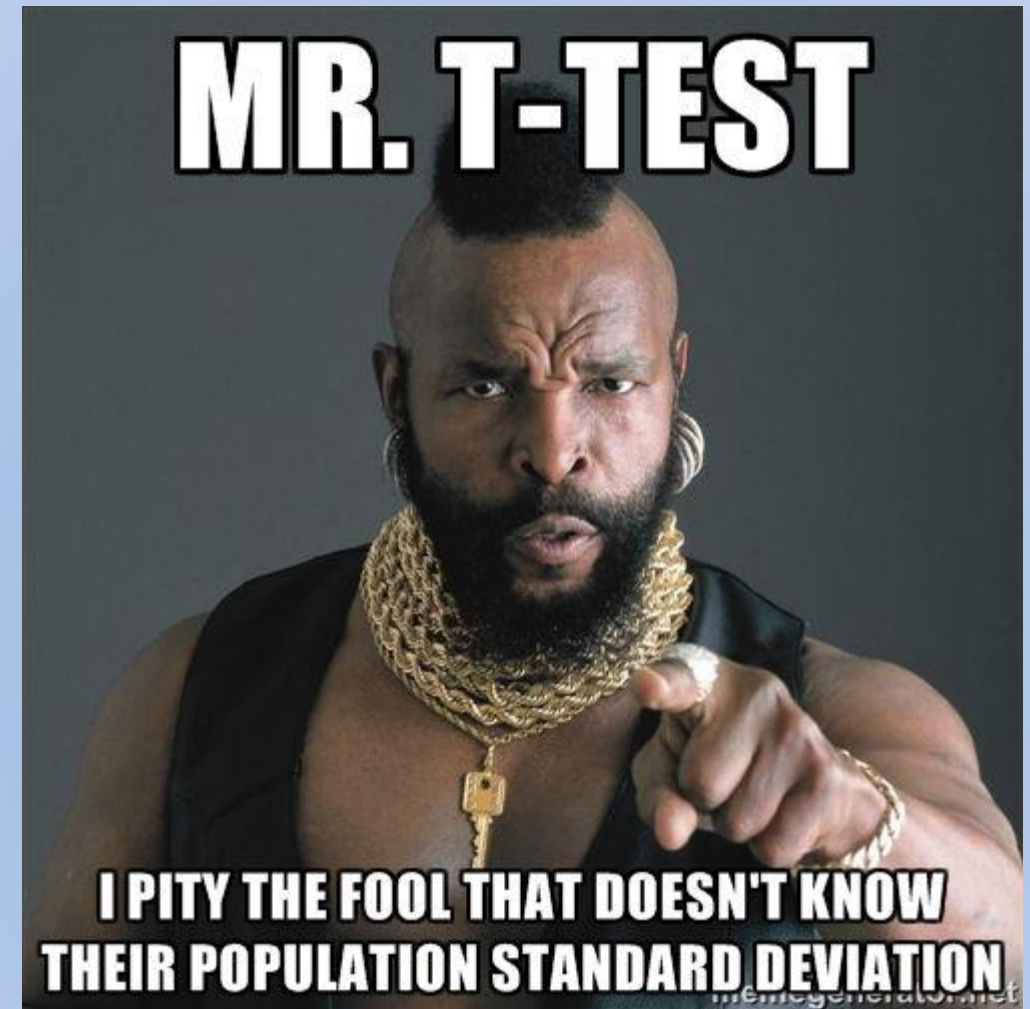
Student's *t*-test (1)

- Merupakan tes statistik yang paling sering digunakan di Psikologi.
- Digunakan pada konteks ketika kita ingin tahu apakah:
 - Mahasiswa mendapat nilai yang lebih baik kalau materi kuliah disajikan dengan pendekatan *experiential learning*.
 - *Working memory* dapat *recall* informasi yang lebih baik ketika mengingat sambil mendengarkan musik.
 - Klien akan menurun tingkat kecemasannya setelah mendapatkan terapi CBT.
 - Pekerja akan menunjukkan peningkatan produktivitas ketika diberi umpan balik positif atas hasil kerjanya.



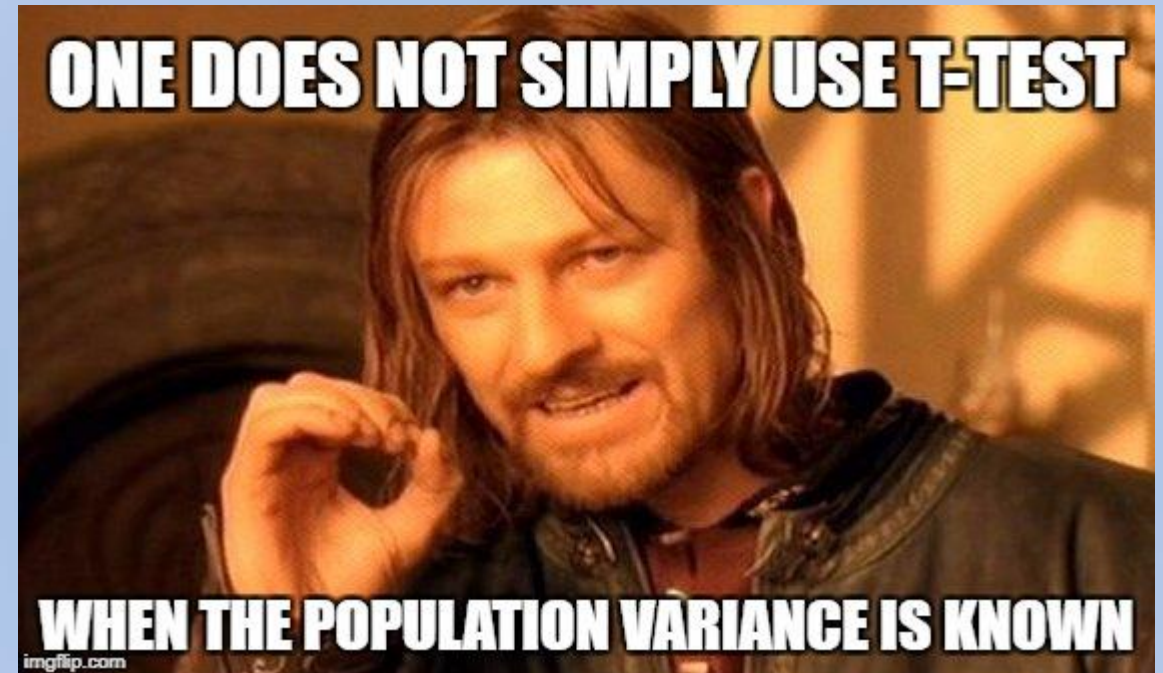
Student's *t*-test (2)

- Melengkapi kekurangan *z*-test
 - *Z*-test merupakan tes statistik untuk mengestimasi *mean* populasi
 - Tetapi *z*-test mengasumsikan bahwa standar deviasi (σ) populasi diketahui
 - Tidak masuk akal, kita cuma punya informasi di level sampel, kenapa diasumsikan σ populasi diketahui?
 - Inilah yang membuat *z*-test tidak lagi digunakan
- William Sealy Gosset (Student 1908) merupakan analis kimia yang bekerja di pabrik Guinness.
- Karena Guinness tak begitu suka karyawannya menulis buku Statistik di sela-sela pekerjaannya, Gosset menggunakan *pseudonym* Student.
 - Dalam menyusun formula *test statistic*-nya (kemudian disebut *t*-statistics), Gosset menggunakan *estimated* σ , bukan *true* σ



Ada tiga jenis *Student's t-test*

- *One-sample t-test*
 - Membandingkan *mean* sampel dengan *estimated mean* populasi.
- *Paired sample t-test*
 - Membandingkan dua *mean* pada satu kelompok yang sama.
 - Misalnya, seorang peneliti menggunakan desain eksperimen *one group pretest-posttest* untuk mendeteksi efek CBT pada kecemasan.
 - Peneliti menggunakan *paired-sample t-test* untuk membandingkan *mean* kecemasan partisipan *sebelum* dengan *sesudah* *treatment* diberikan.
- *Independent sample t-test*
 - Membandingkan *mean* dua kelompok yang independen.
 - Membandingkan perbedaan *mean* kecemasan antara pria dan wanita.



Asumsi *t*-test

- Data di populasi berdistribusi normal
 - Ga mungkin kan kita cek distribusi data di populasi?
 - Jadi ya sudahlah... kita tes normalitas distribusi data pada sampel, asumsinya apabila distribusi sampel normal, distribusi populasi sepertinya akan normal juga
- Data dihasilkan dari observasi yang independen
 - Data yang diobservasi di tiap kelompok / kondisi tidak berkorelasi satu sama lain
 - Kenyataannya, asumsi ini tidak mungkin dipenuhi.
 - Usaha terbaik kita agar *mean* skor yang dibandingkan tidak berkorelasi tinggi adalah dengan mendesain eksperimen kita sebaik mungkin, yaitu dengan melakukan kontrol terhadap *confounding variable* dan melakukan pengacakan (randomisasi).
- Varians dari distribusi populasi kedua kelompok cenderung homogen (homoskedasdisitas)
 - Khusus untuk *independent sample t-test* aja
 - Standar deviasi untuk populasi kedua kelompok independen yang dibandingkan cenderung sama
 - Dapat dievaluasi dengan *levene's test*
 - Kalau asumsi ini tidak terpenuhi, gunakan *Welch's t-test*



Yuk kita coba!

Ujian Sapsi (1)

- Esmeralda terheran-heran melihat hasil ujian Sapsi mahasiswanya (N=540). Mereka diminta membuat soal sendiri dan dijawab sendiri.
 - Eh tetep aja hasilnya jelek ☹
- Esmeralda ingin menguji seberapa menyimpang rerata nilai ujian kelas yang ia ajar dibandingkan dengan rerata nilai ujian semua kelas paralel.
- Esmeralda tidak tahu rerata nilai ujian Sapsi semua kelas paralel (4 kelas), tapi ia menduga berdasarkan nilai ujian tahun lalu, kebanyakan mahasiswa mendapat nilai C (55).
- Esmeralda menduga nilai mahasiswa kelas yang diampunya lebih baik dari rerata nilai kelas paralel.
- Teknik statistik apa yang Esmeralda harus gunakan?

**WHEN YOU STUDY FOR A TEST
BUT YOU STILL GET A BAD GRADE**



Morning!

*Imag
Learning
& Creating
for life*



One sample t-test

- Klik menu t-test, pilih one sample t-test
- Masukkan variabel **nilai_sebelum** dalam kolom **dependent variables**
- Dalam opsi test, centang Student
- Dalam opsi hypothesis, masukkan test value = 55, pilih > test value
- Dalam opsi additional statistics, centang mean differences, effect size, confidence interval (95%) & descriptives
- Dalam opsi assumption checks, centang normality (Shapiro Wilk)



Hasilnya...

- Sampel berdistribusi normal ($W=0.996$, $p=0.186$).
- Dengan rerata nilai kelas sebesar 65, nilai ujian sapsi kelas yang diampu Esmeralda skornya lebih tinggi dari rata-rata nilai ujian kelas paralel ($t(539) = 28.5$, $p<.001$, *mean differences* = 9.96, $CI_{95} = [9.38, \infty]$).
- Perbedaan antara nilai ujian sapsi kelas yang diajar Esmeralda dengan rata-rata nilai ujian paralel sangat besar (Cohen's $d=1.23$).

Test of Normality (Shapiro-Wilk)

	W	p
nilai_sebelum	0.996	0.186

Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of normality

Descriptives

	N	Mean	Median	SD	SE
nilai_sebelum	540	65.0	65.0	8.12	0.349

One Sample T-Test

					95% Confidence Interval			
		statistic	df	p	Mean difference	Lower	Upper	Cohen's d
nilai_sebelum	Student's t	28.5	539	< .001	9.96	9.38	Inf	1.23

Note. H_a population mean > 55

Imagine
Learning
& Creating
for Life



Ujian Sapsi (2)

- Esmeralda yang kesal karena mahasiswanya dapat nilai jelek, akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu.
- Esmeralda menduga jangan-jangan kalau mahasiswa diminta minum kopi sebelum mengerjakan kuis, maka nilai kuisnya akan lebih baik.
- Esmeralda melakukan eksperimen sederhana dengan desain *one group pretest-posttest*
- Setelah Esmeralda meminta mahasiswa mengerjakan kuis 1, Esmeralda meminta mereka minum kopi lalu mengerjakan kuis 2.
- Hipotesis Esmeralda adalah *mean* kuis 2 (setelah minum kopi) akan lebih baik daripada *mean* kuis 1 (sebelum minum kopi).
- Uji statistik apa yang harus dilakukan Esmeralda untuk menguji hipotesisnya?



Paired sample t-test

- Klik menu t-test, pilih paired sample t-test
- Masukkan variabel **nilai_sebelum** dan **nilai_sesudah** dalam kolom **paired variables**
- Dalam opsi test, centang Student's
- Dalam opsi hypothesis, pilih **measure 1 < measure 2**
- Dalam opsi additional statistics, centang mean differences, effect size, confidence interval (95%) & descriptives
- Dalam opsi assumption checks, centang normality (Shapiro Wilk)



Hasilnya...

- Sampel berdistribusi normal ($W=0.996$, $p=0.179$).
- Rerata nilai sesudah minum kopi ($M=64.3$, $SD=7.72$) ternyata sedikit lebih rendah dari nilai sebelum minum kopi ($M=65$, $SD=8.12$).
- Dengan perbedaan *mean* skor sebesar 0.628 ($CI_{95} = [-\infty, 1.42]$), minum kopi efeknya sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada efeknya pada nilai kuis ($t(539) = 1.30$, $p=0.903$, Cohen's $d=0.055$).

Test of Normality (Shapiro-Wilk)

			W	p
nilai_sebelum	-	nilai_sesudah	0.996	0.179

Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of normality

Descriptives

	N	Mean	Median	SD	SE
nilai_sebelum	540	65.0	65.0	8.12	0.349
nilai_sesudah	540	64.3	65.0	7.72	0.332

Paired Samples T-Test

								95% Confidence Interval		Cohen's d
			statistic	df	p	Mean difference	SE difference	Lower	Upper	
nilai_sebelum	nilai_sesudah	Student's t	1.30	539	0.903	0.628	0.483	-Inf	1.42	0.0559

Note. H_a Measure 1 < Measure 2



Ujian Sapsi (3)

- Minum kopi ternyata ga memberi efek apa-apa pada nilai kuis mahasiswa ☹️
- Suatu saat ada seorang pedagang kaki lima menawarkan jimat berbentuk batu akik.
- Tanpa pikir panjang, Esmeralda membeli sejumlah 540 jimat.
- Karena mahasiswa Esmeralda jumlahnya 1200 mahasiswa, tidak semuanya akan kebagian jimat. Akhirnya ia bagi menjadi 2 kelompok.
- 540 mahasiswa memakai jimat ketika ujian, sisanya tidak
- Esmeralda berasumsi bahwa mahasiswa yang memakai jimat ketika ujian nilainya akan lebih baik
- Uji statistik apa yang harus digunakan?



Independent sample t-test

- Klik menu t-test, pilih independent sample t-test
- Masukkan variabel **nilai_jimat** dalam kolom dependent variables dan **Kelompok** pada kolom grouping variable
- Dalam opsi test, centang Student's dan Welch's
- Dalam opsi hypothesis, pilih **group 1 < group 2**
- Dalam opsi additional statistics, centang mean differences, effect size, confidence interval (95%) & descriptives
- Dalam opsi assumption checks, centang normality (Shapiro Wilk)



Hasilnya...

- Sampel berdistribusi normal ($W=0.998$, $p=0.347$).
- Varians kedua kelompok cenderung homogen ($F(1)=0.986$, $p=0.321$).
 - Memenuhi asumsi Student's t-test.
- Rerata nilai mahasiswa yang tidak bawa jimat ($M=56.1$, $SD=10.1$) ternyata sedikit lebih rendah dari yang bawa ($M=56.1$, $SD=9.80$).

Test of Normality (Shapiro-Wilk)

	W	p
nilai_jimat	0.998	0.347

Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of normality

Test of Equality of Variances (Levene's)

	F	df	p
nilai_jimat	0.986	1	0.321

Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of equal variances

Group Descriptives

	Group	N	Mean	Median	SD	SE
nilai_jimat	Ga dikasih jimat	660	54.2	54.0	9.80	0.381
	Dikasih jimat	540	56.1	56.0	10.1	0.436

*Imagining
Learning
& Creating
for life*



Hasilnya...

- Dengan perbedaan skor *mean* sebesar -1.85 ($CI_{95} = [-\infty, -0.903]$), bawa jimat efeknya sangat kecil pada peningkatan nilai kuis ($t(1198) = -3.2$, $p < .001$, Cohen's $d = -0.186$).
- Meskipun p -value signifikan ($< .001$), sepertinya *misleading* karena efek sangat kecil.
- Efek jumlah sampel yang besar.

Independent Samples T-Test

							95% Confidence Interval		
							Lower	Upper	Cohen's d
nilai_jimat	Student's t	-3.21	1198	< .001	-1.85	0.577	-Inf	-0.903	-0.186
	Welch's t	-3.20	1136	< .001	-1.85	0.579	-Inf	-0.900	-0.186

Note. H_a Ga dikasih jimat < Dikasih jimat



A priori power (1)

- Rafael ingin menguji obat diare baru ciptaannya. Ia memberikannya pada **sekelompok pasien diare**, lalu **mencatat frekuensi pup** mereka dalam seminggu dan dibandingkan dengan **frekuensi pup sekelompok pasien lain yang tidak diberikan apa-apa**.
- Rafael tidak yakin obatnya sangat ampuh. Ia berasumsi mungkin efektif, tapi kecil efeknya ($d=0.2$).
- Namun tentu saja ada kemungkinan obat tsb tidak ampuh atau malah menimbulkan efek samping.
- Berapa banyak responden yang harus diambil untuk mendeteksi ES sebesar $d=0.2$ dengan $\alpha = 0.05$ dan $1-\beta = 0.8$?



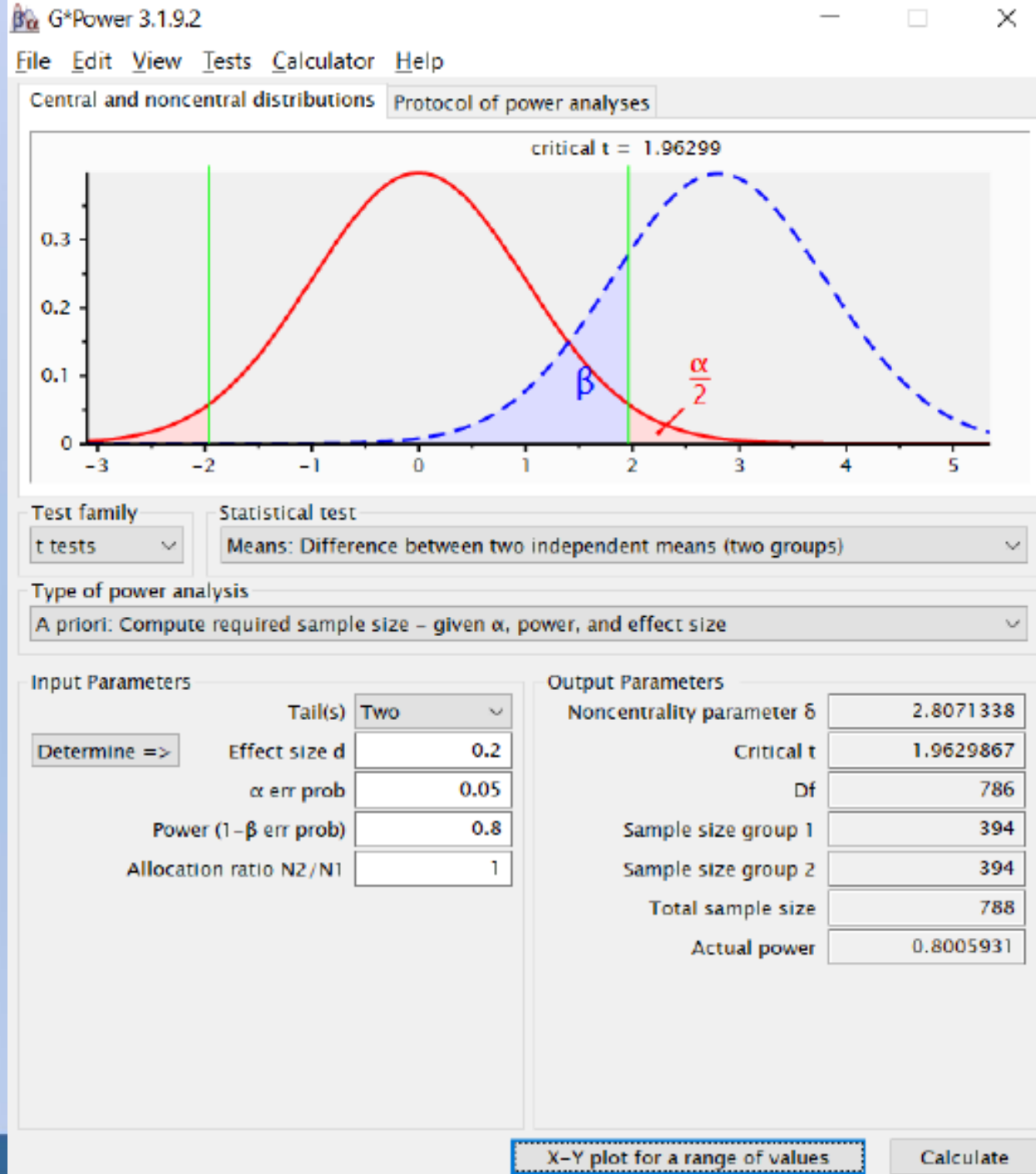
Menggunakan G*Power (IS *t*-test)

- Dalam opsi test family, pilih ***t-test***.
- Dalam opsi statistical test, pilih ***Means: difference between two independent means (two group)***.
- Untuk opsi type of power analysis, pilih ***a priori: computed required sample size – given α , power and effect size***.
- Pilih **two-tailed test**, **ES = 0.2**, **$\alpha=0.05$** , **power=0.8**, dan **allocation ratio N1/N2** (rasio antara kelompok *treatment* dan kontrol) = **1**



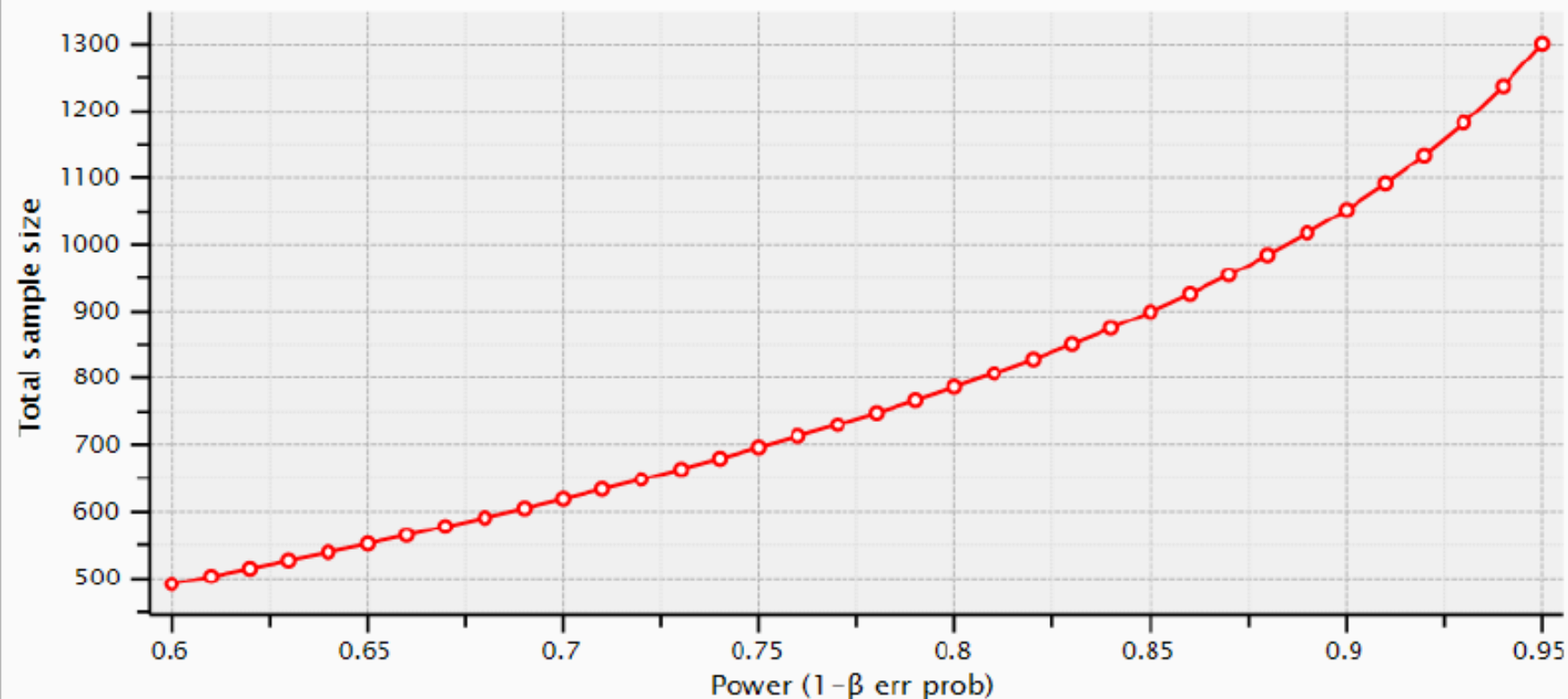
Interpretasi

- Untuk mendeteksi $d=0.2$, maka Rafael harus mendapatkan setidaknya 394 responden utk masing-masing kelompok (total $N=788$)
- Coba klik ***X-Y plot for range of values***



t tests – Means: Difference between two independent means (two groups)

Tail(s) = Two, Allocation ratio $N2/N1 = 1$, α err prob = 0.05, Effect size $d = 0.2$



Plot Parameters

Plot (on y axis) Total sample size ☐ with markers ☐ and displaying the values in the plot

as a function of Power (1 - β err prob) from 0.6 in steps of 0.01 through to 0.95

Plot 1 graph(s) interpolating points

with Effect size d at 0.2

and α err prob at 0.05

A priori power (2)

- Marimar ingin mencoba terapi hipnosis baru ciptaannya. Ia ingin mengujinya pada sekelompok klien dengan keluhan phobia.
- Sekelompok sampel akan diukur phobianya dengan skala, lalu diberikan *treatment*, dan setelahnya diukur kembali dengan skala.
- Marimar **yakin tekniknya efektif**. Ia berasumsi efeknya sedang ($d=0.5$).
- Berapa banyak responden yang harus diambil untuk mendeteksi ES sebesar $d=0.5$ dengan $\alpha = 0.05$ dan $1-\beta = 0.8$?



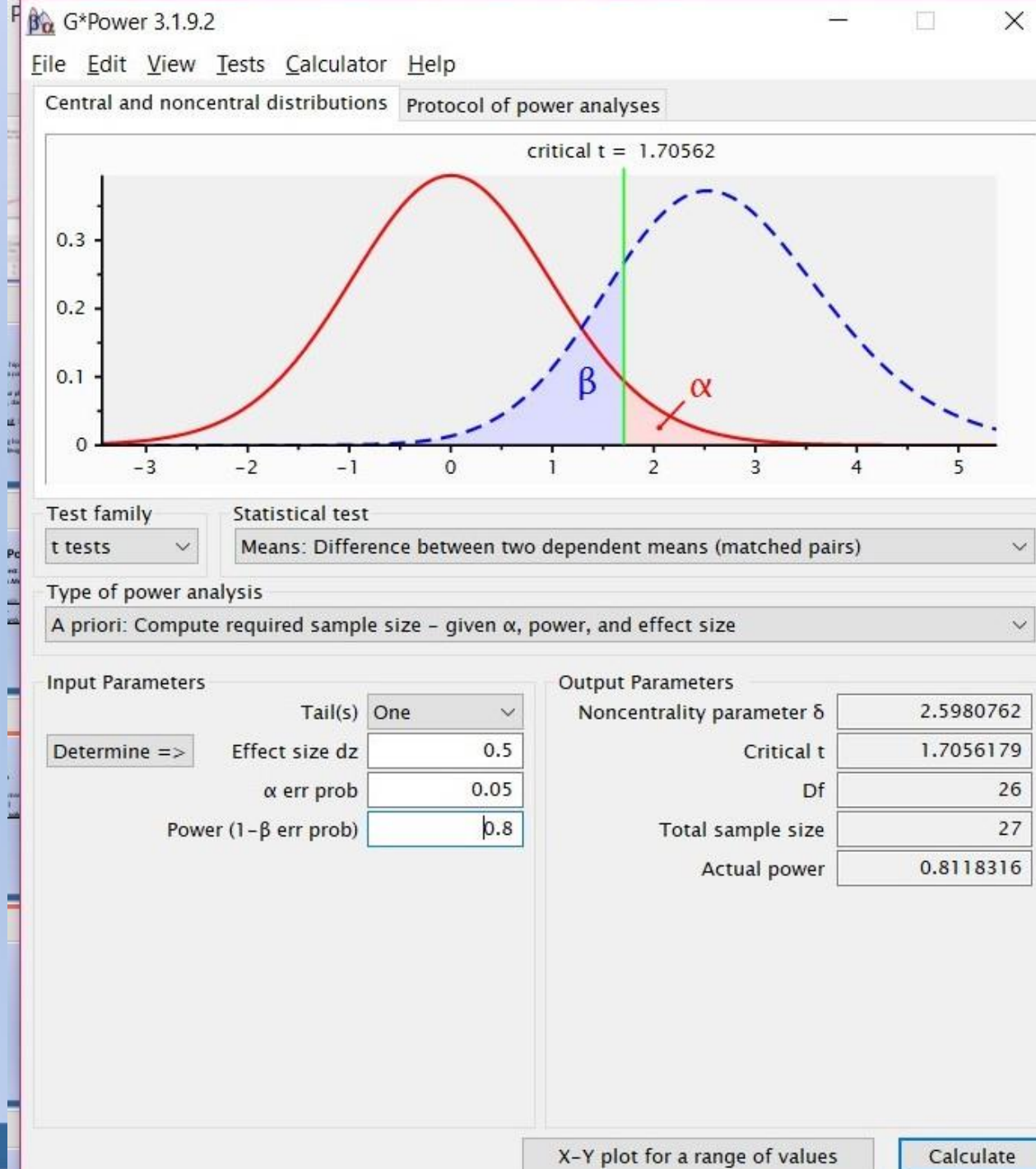
Menggunakan G*Power (*paired t-test*)

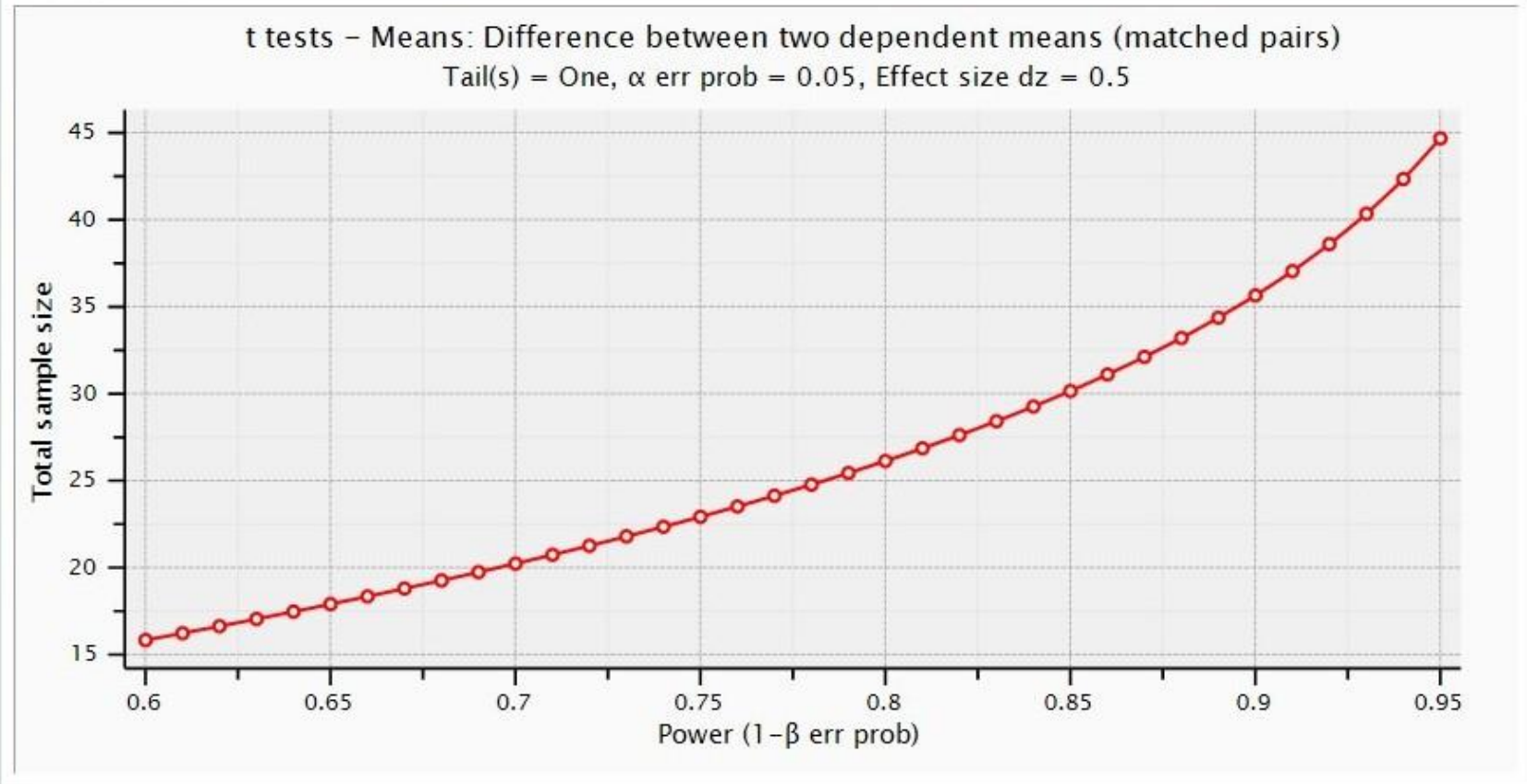
- Dalam opsi test family, pilih ***t-test***.
- Dalam opsi statistical test, pilih ***Means: difference between two dependent means (matched pairs)***.
- Untuk opsi type of power analysis, pilih ***a priori: computed required sample size – given α , power and effect size***.
- Pilih **one-tailed test**, **ES = 0.5**, **$\alpha=0.05$** , **power=0.8**



Interpretasi

- Untuk mendeteksi $d=0.5$, maka Marimar harus mendapatkan setidaknya 27 responden
- Coba klik *X-Y plot for range of values*





Plot Parameters

Plot (on y axis) Total sample size ☒ with markers ☐ and displaying the values in the plot
as a function of Power (1 - β err prob) from 0.6 in steps of 0.01 through to 0.95
Plot 1 graph(s) interpolating points
with Effect size d_z at 0.5
and α err prob at 0.05

Draw plot

Imagining
Learning
& Creating
for life

Alternatif non-parametrik

- Ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka gunakan tes non-parametrik
- Tes non-parametrik biasanya *power*nya lebih rendah
- Gunakan *Wilcoxon rank test* untuk alternatif non-parametrik dari *one sample* dan *paired sample t-test*
 - Caranya langsung centang *Wilcoxon rank test* pada opsi *test* (untuk *one sample* dan *paired sample*)
- Gunakan *Mann-Whitney U* untuk alternatif non-parametrik dari *independent sample t-test*
 - Caranya langsung centang *Mann-Whitney U test* pada opsi *test*



Sensitivity analysis

- *A priori* power analysis memiliki 1 kelemahan, yaitu mengasumsikan bahwa peneliti punya sumberdaya tak terbatas untuk mengambil n berapapun.
- *Padahal....*
 - Dana terbatas
 - Akses terbatas
 - Belum lagi ada risiko *systematic bias* dan *sampling error*
- Alternatifnya, kita bisa menggunakan *sensitivity analysis* untuk mendeteksi:
Berapa besar ES yang harus kita deteksi, dengan diketahui n , α dan *power*, agar mendapatkan hasil yang *statistically significant* ($p < 0.05$)
- Caranya, tinggal mengganti kolom *type of power analysis* menjadi *sensitivity* (bukan *a priori* lagi)





"Thank you. You've been a great audience."